

Trasformata di Fourier

Esercizi

Esercizio 1. Studiare a priori le trasformate di Fourier delle funzioni

$$f(x) = x^2 \chi_{[-1,1]}(x), \quad g(x) = \arctan x.$$

Esercizio 2. Calcolare la trasformata di Fourier di $f(x) = \frac{1}{\cosh x}$.

Esercizio 3. Calcolare in $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$ la trasformata di Fourier di $f(x) = \frac{1}{\sqrt{|x|}}$.

Esercizio 4. Calcolare la trasformata di Fourier di

$$f(x) = \frac{x}{x^2 + 4} [1 - 4 \sin(2x)].$$

Suggerimento: si consiglia di calcolare innanzitutto la trasformata della funzione

$$\frac{1}{x^2 + 4},$$

e poi di usare la linearità della trasformata e le varie regole di trasformazione note.

Esercizio 5. Determinare, se esistono, tutte le soluzioni in $L^1(\mathbb{R})$ dell'equazione differenziale

$$xu'' + 2u' - xu = xe^{-|x|}.$$

Soluzioni

1 Per quanto riguarda f , indicando con $\hat{f}$ la sua trasformata, è possibile affermare che:

- f è reale e pari, dunque $\hat{f}$ è reale e pari;
- $f \in L^1(\mathbb{R})$, dunque $\hat{f} \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}) \cap L^\infty(\mathbb{R})$ e $\hat{f}(\xi) \xrightarrow{|\xi| \rightarrow \infty} 0$;
- $f \in L^2(\mathbb{R})$, dunque $\hat{f} \in L^2(\mathbb{R})$;
- $xf \in L^1(\mathbb{R})$, dunque $\hat{f}' \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}) \cap L^\infty(\mathbb{R})$ e $\hat{f}'(\xi) \xrightarrow{|\xi| \rightarrow \infty} 0$;
- $xf \in L^1(\mathbb{R})$, dunque $\hat{f}$ è localmente assolutamente continua;
- $x^n f \in L^1(\mathbb{R})$ per ogni $n \in \mathbb{N}$, dunque $\hat{f}^{(n)} \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}) \cap L^\infty(\mathbb{R})$ e $\hat{f}^{(n)}(\xi) \xrightarrow{|\xi| \rightarrow \infty} 0$;
- $x^n f \in L^2(\mathbb{R})$ per ogni $n \in \mathbb{N}$, dunque $\hat{f}^{(n)} \in L^2(\mathbb{R})$;
- $f \notin \mathcal{C}^0(\mathbb{R})$, dunque $\hat{f} \notin L^1(\mathbb{R})$;
- $f \notin \mathcal{S}(\mathbb{R})$, dunque $\hat{f} \notin \mathcal{S}(\mathbb{R})$;
- $f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$, dunque $\hat{f} \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$;

riassumendo: $\hat{f} \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$, ma $\hat{f} \notin \mathcal{S}(\mathbb{R})$, inoltre $\hat{f} \in H^k(\mathbb{R})$ per ogni $k \in \mathbb{N}$.

Passiamo alla funzione g , osserviamo che $g' = \frac{1}{1+x^2}$; indicando con $\hat{g}$ la sua trasformata, è possibile affermare che:

- g è reale e dispari, dunque $\hat{g}$ è immaginaria pura e dispari;
- $g \notin L^1(\mathbb{R})$, dunque non possediamo informazioni sulla continuità di $\hat{g}$;
- $g \notin L^2(\mathbb{R})$, dunque $\hat{g} \notin L^2(\mathbb{R})$;
- $g' \in L^1(\mathbb{R})$, dunque $\xi \hat{g} \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}) \cap L^\infty(\mathbb{R})$ e $\xi \hat{g}(\xi) \xrightarrow{|\xi| \rightarrow \infty} 0$;
- $g' \in L^2(\mathbb{R})$, dunque $\xi \hat{g} \in L^2(\mathbb{R})$;
- $g^{(k)} \in L^1(\mathbb{R})$ per ogni $k \geq 1$, dunque $\xi^k \hat{g} \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}) \cap L^\infty(\mathbb{R})$ e $\xi^k \hat{g}(\xi) \xrightarrow{|\xi| \rightarrow \infty} 0$;
- $g^{(k)} \in L^2(\mathbb{R})$ per ogni $k \geq 1$, dunque $\xi^k \hat{g} \in L^2(\mathbb{R})$;
- $\forall h \in \mathbb{N} \exists k \in \mathbb{N}: x^h g^{(k)} \in L^1(\mathbb{R})$, dunque $\frac{d^h}{d\xi^h} [\xi^k \hat{g}] \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R})$, pertanto $\hat{g} \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R} \setminus \{0\})$;
- $g \notin \mathcal{S}(\mathbb{R})$, dunque $\hat{g} \notin \mathcal{S}(\mathbb{R})$;
- $g \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$, dunque $\hat{g} \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$;

riassumendo: $\hat{g} \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R} \setminus \{0\})$, e inoltre $\hat{g}$ è infinitesima di ordine superiore a ogni potenza di ξ , ma $\hat{g} \notin \mathcal{S}(\mathbb{R})$, infine $\hat{g}$ è una distribuzione temperata.

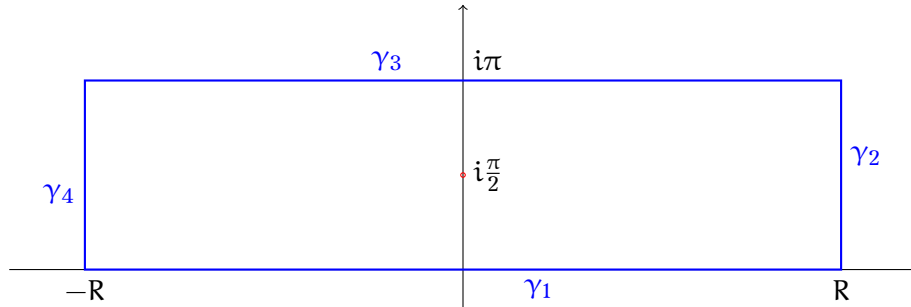
2 Poiché

$$\widehat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} \frac{2e^{-i\xi x}}{e^x + e^{-x}} dx$$

calcoliamo la trasformata sfruttando il teorema dei residui, data la funzione

$$g(z) = \frac{2e^{-i\xi z}}{e^z + e^{-z}},$$

essa ha infiniti poli di ordine 1 nei punti $z_k = i(\frac{\pi}{2} + k\pi)$, $k \in \mathbb{Z}$, e una singolarità non isolata nel punto all'infinito, usiamo dunque il percorso (in senso antiorario) $\gamma = \gamma_1 \cup \gamma_2 \cup \gamma_3 \cup \gamma_4$ con



osserviamo innanzitutto che $\forall R > 0$

$$\int_{\gamma} g(z) dz = 2\pi i \operatorname{Res}\{g(z), z_0\} = 2\pi i \cdot \frac{2e^{-i\xi z}}{e^z - e^{-z}} \Big|_{z=i\pi/2} = 2\pi i \cdot \frac{2e^{\xi\pi/2}}{2i} = 2\pi e^{\frac{\pi}{2}\xi},$$

inoltre, per $R \rightarrow +\infty$ (dimostrare per esercizio le relazioni indicate con l'asterisco)

$$\begin{aligned} \int_{\gamma_1} g(z) dz &= \int_{-R}^R \frac{2e^{-i\xi x}}{e^x + e^{-x}} dx \longrightarrow \widehat{f}(\xi) \\ \int_{\gamma_3} g(z) dz &= - \int_{-R}^R \frac{2e^{-i\xi x} e^{\pi\xi}}{-e^x - e^{-x}} dx \longrightarrow e^{\pi\xi} \widehat{f}(\xi) \\ (*) \quad \int_{\gamma_2} g(z) dz &\longrightarrow 0 \quad \int_{\gamma_4} g(z) dz \longrightarrow 0 \end{aligned}$$

pertanto

$$2\pi e^{\frac{\pi}{2}\xi} = \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{\gamma} g(z) dz = (1 + e^{\pi\xi}) \widehat{f}(\xi),$$

onde

$$\widehat{f}(\xi) = \frac{2\pi e^{\frac{\pi}{2}\xi}}{1 + e^{\pi\xi}} = \frac{\pi}{\operatorname{Ch}(\frac{\pi}{2}\xi)}.$$

3 Osserviamo che f è integrabile in un intorno dell'origine, e infinitesima per $|x| \rightarrow \infty$, dunque $f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$. Per calcolarne la trasformata osserviamo che, data la successione $f_n(x) = f(x)\chi_{[-n,n]}(x)$, poiché per ogni $\psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ si trova

$$\langle (f - f_n), \psi \rangle = \int_{\mathbb{R}} (f(x) - f_n(x)) \psi(x) dx = \int_{(-\infty, -n) \cup (n, +\infty)} \frac{1}{\sqrt{|x|}} \psi(x) dx$$

e dunque

$$|\langle (f - f_n), \psi \rangle| \leq \frac{1}{\sqrt{n}} \int_{\mathbb{R}} |\psi(x)| dx \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

ossia $f_n \xrightarrow{\mathcal{S}'(\mathbb{R})} f$; sfruttiamo la continuità della trasformata di Fourier in $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$ e quindi

$$\mathcal{F}\{f\} = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathcal{F}\{f_n\}.$$

Ora (osserviamo che $f_n \in L^1$, e che sono tutte funzioni pari), si ha per $\xi > 0$

$$\begin{aligned} \widehat{f}_n(\xi) &= \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi x} f_n(x) dx = 2 \int_0^n \frac{\cos(\xi x)}{\sqrt{x}} dx \\ &\quad \left[\text{sostituzione } \xi x = t^2, \text{ onde } dx = \frac{2}{\xi} t dt \right] \\ &= 2 \int_0^{\sqrt{\xi n}} \frac{\cos(t^2)}{\sqrt{\frac{t^2}{\xi}}} \frac{2}{\xi} t dt = \frac{4}{\sqrt{\xi}} \int_0^{\sqrt{\xi n}} \cos(t^2) dt, \end{aligned}$$

passando al limite¹ e ricordando che $\widehat{f}$ è pari, otteniamo $\forall \xi \neq 0$

$$\widehat{f}(\xi) = \lim_n \widehat{f}_n(\xi) = \sqrt{\frac{2\pi}{|\xi|}}.$$

4 – Soluzione

Osservando che

$$\frac{1}{x^2 + 4} = \frac{1}{4} \frac{1}{(x/2)^2 + 1},$$

e ricordando che si ha

$$\mathcal{F}\left(\frac{1}{1+x^2}\right) = \pi e^{-|\xi|} \quad \text{e} \quad \mathcal{F}(u(ax)) = \frac{1}{a} \widehat{u}\left(\frac{\xi}{a}\right),$$

deduciamo che

$$\mathcal{F}\left(\frac{1}{x^2 + 4}\right) = \frac{1}{4} 2\pi e^{-2|\xi|} = \frac{\pi}{2} e^{-2|\xi|}.$$

Poi, ricordando che si ha

$$\mathcal{F}(xu(x)) = i(\widehat{u})'(\xi),$$

e ponendo

$$g(x) := \frac{x}{x^2 + 4},$$

deduciamo che

$$\mathcal{F}(g) = i \frac{d}{d\xi} \left(\frac{\pi}{2} e^{-2|\xi|} \right) = -\pi \text{sign}(\xi) e^{-2|\xi|}.$$

Venendo al calcolo di $\mathcal{F}(f)$, si ha

$$\mathcal{F}(f) = \mathcal{F}(g) - \mathcal{F}\left(4g \frac{e^{2ix} - e^{-2ix}}{2i}\right) = \mathcal{F}(g) + \mathcal{F}\left(2g(ie^{2ix} - ie^{-2ix})\right).$$

Poiché

$$\mathcal{F}(e^{2ix}g) = \widehat{g}(\xi - 2) \quad \text{e} \quad \mathcal{F}(e^{-2ix}g) = \widehat{g}(\xi + 2),$$

concludiamo che

$$\mathcal{F}(f) = -\pi \text{sign}(\xi) e^{-2|\xi|} + 2\pi \text{sign}(\xi - 2) e^{-2|\xi - 2|} - 2\pi \text{sign}(\xi + 2) e^{-2|\xi + 2|}.$$

¹Ricordiamo l'integrale di Fresnel: $\int_0^{+\infty} \cos x^2 dx = \sqrt{\frac{\pi}{8}}.$

5 – Soluzione

Supponiamo che xu'' , u' , e xu siano in $L^1(\mathbb{R})$. Applichiamo la trasformata di Fourier a ambo i membri dell'equazione, utilizzando le note regole algebriche di trasformazione. Si ha

- $\widehat{xu''} = i(\widehat{u''})' = i(-\xi^2 \widehat{u})' = -i\xi^2(\widehat{u})' - 2i\xi \widehat{u}$
- $\widehat{u'} = i\xi \widehat{u}$
- $\widehat{xu} = i(\widehat{u})'$
- $\widehat{xe^{-|x|}} = i(\widehat{e^{-|x|}})' = i \frac{d}{d\xi} \frac{2}{1 + \xi^2}.$

Pertanto l'equazione trasformata diventa:

$$-i\xi^2(\widehat{u})' - 2i\xi \widehat{u} + 2i\xi \widehat{u} - i(\widehat{u})' = i \frac{d}{d\xi} \frac{2}{1 + \xi^2}.$$

Semplificando e calcolando la derivata prima a membro destro si ottiene

$$(\widehat{u})'(\xi) = \frac{4\xi}{(1 + \xi^2)^3},$$

da cui integrando si ricava

$$\widehat{u}(\xi) = -\frac{1}{(1 + \xi^2)^2} + \lambda, \quad \text{con } \lambda \in \mathbb{R}.$$

Osservato che l'unica scelta di $\lambda \in \mathbb{R}$ per cui $\widehat{u}$ è la trasformata di una funzione di $L^1(\mathbb{R})$ è $\lambda = 0$, concludiamo che

$$\widehat{u}(\xi) = -\frac{1}{(1 + \xi^2)^2},$$

e si tratta a questo punto di calcolare l'antitrasformata. La funzione u sarà data dalla formula di inversione (infatti, osserviamo che si ha anche $\widehat{u} \in L^2(\mathbb{R})$ e quindi è lecito antitrasformare). Per semplicità osserviamo che $\widehat{u}$ è pari e reale, e dunque lo stesso varrà anche per u . Calcoliamo quindi $u(x)$ per $x > 0$, e poi la prolungheremo per parità.

Applicando la formula di inversione e i metodi di analisi complessa otteniamo, per $x > 0$:

$$u(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \widehat{u}(\xi) e^{i\xi x} d\xi = -i \operatorname{Res} \left(\frac{e^{iz}}{(1 + z^2)^2}, z = i \right).$$

La funzione di variabile complessa $\frac{e^{ixz}}{(1+z^2)^2}$ ha nel punto $z = i$ un polo di ordine 2, e quindi il residuo si calcola facilmente come:

$$\operatorname{Res} \left(\frac{e^{ixz}}{(1 + z^2)^2}, z = i \right) = \frac{d}{dz} \left(\frac{e^{ixz}}{(z + i)^2} \right) \Big|_{z=i} = \frac{e^{ixz} [ix(z + i)^2 - 2(z + i)]}{(z + i)^4} = -\frac{i}{4} e^{-x} (x + 1).$$

Pertanto per $x > 0$ si ha

$$u(x) = -\frac{1}{4} e^{-x} (x + 1),$$

che prolungata per parità fornisce in definitiva la soluzione

$$u(x) = -\frac{1}{4} e^{-|x|} (|x| + 1)$$

(la quale soddisfa tutte le condizioni di sommabilità imposte all'inizio).